

Variables que influyen en la participación laboral femenina

Integrantes

Matías Orellana Núñez

Vicente Castillo León

Montserrat Molina Muñoz

Pamela Orellana López

Profesor: Víctor Iturra Rivera

Fecha: 16/06/2025

Introducción

En las últimas décadas, la participación laboral femenina ha experimentado un notable incremento a nivel mundial, impulsada por factores como el avance en la educación, los cambios culturales y la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad de género. Sin embargo, pese a estos avances, en muchos países persisten brechas importantes entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral. En el caso de Chile, esta problemática sigue vigente, reflejándose en tasas de participación femenina considerablemente inferiores de un 52% en comparación a las masculinas de un 71.2%, lo que limita no solo el desarrollo individual de las mujeres, sino también el potencial productivo del país.

Dada la problemática, la presente investigación buscara responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las variables socioeconómicas y demográficas clave que determinan la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral en un contexto específico?

El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son las variables que influyen significativamente sobre la participación laboral femenina en Chile, para ello se realizará un análisis econométrico utilizando datos provenientes de encuestas nacionales de Casen, estimando un modelo de regresión que permita cuantificar el efecto de las distintas variables cuantitativas y cualitativas.

Para abordar la pregunta de investigación, se propone una metodología cuantitativa basada en una base de datos de Casen, específicamente la Base de datos Casen STATA_18 marzo 2024. La variable dependiente será una variable dummy que indicará si la mujer trabaja (1) o no trabaja (0). Las variables independientes por considerar incluyen: estado civil, edad, edad al cuadrado, nacionalidad, nivel educativo, región de residencia, y el total de personas por hogar. Se utilizará un modelo de regresión lineal, permitiendo estimar la probabilidad de participación laboral en función de las variables explicativas.

Abordar esta investigación sobre los factores que inciden en la participación laboral femenina es crucial por múltiples razones (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024) las cuales podemos mencionar como:

- El impacto económico.
- La reducción de la pobreza y la desigualdad.
- El desarrollo social y equidad de género.
- La optimización del capital humano.

Datos y Metodología

La información fue extraída de una base de datos de Casen, específicamente la Base de datos Casen STATA_18 marzo 2024. Casen es una de las fuentes de datos más frecuentadas para la realización de múltiples estudios, debido a que es una encuesta realizada a nivel nacional por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Esto le da suficiente sustento y confiabilidad sobre todo a la hora de realizar estudios con una amplia cantidad de datos.

Los contenidos de la base de datos fueron filtrados para que los datos solo incluyeran a mujeres mayores de 17 años, con el comando *filter* de Rstudio.

Los datos contienen muestras de todas las regiones del país, usando como referencia la Región Metropolitana, debido a que es la región con más movilidad y actividad laboral del país.

La variable que se escogió como dependiente para representar la participación laboral fue un dato de CASEN llamada *ol*, en la que se le preguntaba al encuestado si la semana pasada trabajo al menos 1 hora sin contar quehaceres del hogar, 1 era sí y 2 era no, para conveniencia del estudio, cambiamos los resultados de esta variable a 1 = sí, y 0 = no. De esta manera evitamos que R interprete a la variable como una categórica numérica (más adelante deberá repetirse este procedimiento).

Modelo econométrico

Para este estudio utilizamos una regresión múltiple, en la que buscaremos cómo las diversas variables sociodemográficas se relacionan con la participación laboral de las mujeres mayores de 17 años, el modelo a analizar sería el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Participación laboral}_i &= \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Estado Civil}_i + \beta_2 \cdot \text{Edad}_i + \beta_3 \cdot \text{Edad}_i^2 + \beta_4 \\ &\quad \cdot \text{Nacionalidad}_i + \beta_5 \cdot \text{Educación}_i + \sum_{j=1, j \neq 13}^{16} \varsigma_j \cdot \text{región}_{ij} + \beta_6 \\ &\quad \cdot \text{Total de personas por hogar}_i + \mu \end{aligned}$$

Descripción de variables:

Participación laboral femenina (o1): corresponde a una variable “dummy”, que toma el valor de 1 si la mujer trabaja (esta empleada o busca empleo activamente) y 0 si no trabaja (está inactiva laboralmente, como amas de casa, estudiantes sin empleo, o pensionadas). Es el principal resultado que se busca explicar en la investigación.

Estado civil (ecivil_dummy): corresponde a una variable categórica que en un inicio tenía 8 valores, pero para la conveniencia del estudio se redujo a 2 (1 = casada, 2 = soltera). Se espera que el estado civil casado pudiera tener una influencia negativa en la participación laboral debido a responsabilidades domésticas y de cuidado, mientras que las mujeres solteras podrían tener una mayor propensión a trabajar.

Edad (edad): corresponde a una variable numérica continua. Generalmente, se espera una relación no lineal con la participación laboral, donde las tasas de participación aumentan con la edad hasta cierto punto y luego disminuye.

Edad² (edad_sq): Al incluir esta variable, se busca capturar la relación no lineal entre la edad y la probabilidad de trabajar.

Nacionalidad (r1a_dummy): corresponde a las barreras lingüísticas, diferencias culturales en las expectativas de roles de género, o acceso a redes de empleo. En un principio la variable contaba con 3 valores, 1 = chilena, 2 = chilena y otra nacionalidad, 3 = extranjera. Para conveniencia del estudio, la variable la modificamos para que se pueda diferenciar en; nacional (1) o extranjera (0).

Nivel educativo(e6a): corresponde al nivel educativo alcanzado por la mujer, cuenta con un rango de 15 valores:

1. Nunca asistió
2. Sala cuna
3. Jardín infantil (Medio menor y Medio mayor)
4. Prekínder/Kinder (Transición menor y Transición mayor)
5. Educación especial (Diferencial)
6. Primaria o preparatoria (Sistema antiguo)
7. Educación Básica
8. Humanidades (Sistema Antiguo)
9. Educación Científico-Humanista
10. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo)
11. Educación Media Técnica Profesional
12. Técnico Nivel Superior (Carreras 1 a 3 años)
13. Profesional (Carreras 4 o más años)
14. Magíster o maestría
15. Doctorado

Se espera concluir que, entre mayor nivel educativo, la probabilidad de participar en el mercado laboral aumente.

Región de residencia (región): corresponde a la ubicación geográfica de la mujer a nivel país. La diferencia regional puede reflejar distintas oportunidades de empleo, costo de vida, disponibilidad de servicio de cuidado infantil, o normas culturales que influyen en la participación laboral femenina. Como se indicó anteriormente, se usará como referencia a la región metropolitana para analizar la relación con la participación laboral femenina. Esto debido a que R identificaba las regiones solo como valores numéricos y no como factores cualitativos, por ende, tuvimos que aplicar el comando *as.factor* para arreglar el problema, sin embargo, el comando pide que se use un valor de referencia, y decidimos asignarle el valor “13”, que corresponde a la región Metropolitana.

A continuación, el valor cualitativo de cada número de región:

1	Región de Tarapacá	8.691
2	Región de Antofagasta	9.029
3	Región de Atacama	9.011
4	Región de Coquimbo	8.236
5	Región de Valparaíso	20.552
6	Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	13.864
7	Región del Maule	13.739
8	Región del Biobío	19.914
9	Región de La Araucanía	13.577
10	Región de Los Lagos	10.707
11	Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	3.747
12	Región de Magallanes y de la Antártica Chilena	5.029
13	Región Metropolitana de Santiago	38.674
14	Región de Los Ríos	10.603
15	Región de Arica y Parinacota	8.152
16	Región de Ñuble	8.706

Total de personas por hogar (tot_per_h): con un rango de valores de 1-13, corresponde al número total de individuos que residen en el mismo hogar que la mujer. Un mayor número de personas en el hogar, especialmente si incluyen dependientes (niños y/o adultos mayores), se espera que influya en la participación laboral, tanto como un factor de necesidad de ingresos adicionales como una limitación a las responsabilidades del cuidado.

Resultados y Discusión

-Estado Civil (ecivil_dummy):

Estimación: -0.1585 **Significancia:** Altamente significativo ($p < 0.001$)

Interpretación: El modelo muestra que las mujeres casadas o en pareja tienen una probabilidad de 15.85 puntos porcentuales menor de participar en el mercado laboral en comparación con las mujeres solteras, manteniendo constantes las demás variables. Este resultado es consistente con la teoría económica del ingreso familiar, donde muchas mujeres en parejas estables pueden optar por dedicarse a tareas del hogar o cuidado familiar, especialmente si la pareja tiene ingresos suficientes. Además, refleja la persistencia de una división tradicional del trabajo doméstico en Chile, lo que representa una barrera estructural para el acceso equitativo al empleo.

-Edades (edad y edad_sq):

Estimación: 0.0439 y -0.000469 **Significancia:** Ambos Significativos ($p < 0.001$)

Interpretación Conjunta: El efecto de la edad sobre la participación laboral es no lineal, siguiendo una relación en forma de "curva invertida" o parábola. Inicialmente, la probabilidad de participar en el mercado laboral aumenta a medida que las mujeres ganan experiencia y habilidades; sin embargo, después de un cierto punto comienza a disminuir, posiblemente debido a responsabilidades familiares, agotamiento físico o dificultad para reintegrarse al mercado laboral después de interrupciones. El pico máximo de probabilidad se alcanza alrededor de los 47 años. Este hallazgo es coherente con estudios previos sobre el ciclo de vida laboral de las mujeres, donde la participación es baja en la juventud y vejez, y alta en la edad productiva.

-Nivel Educativo (r1a):

Estimación: 0.0314 **Significancia:** Altamente significativo ($p < 0.001$)

Interpretación: El nivel educacional tiene un efecto positivo y significativo en la probabilidad de participar en el mercado laboral. Por cada unidad adicional en el nivel educacional (escala de 1 a 15), la probabilidad de trabajar aumenta en aproximadamente 3.14 puntos porcentuales. Este resultado refuerza la teoría del capital humano, la cual plantea que mayores niveles educativos incrementan la productividad y, por ende, la probabilidad de inserción laboral.

-Nacionalidad (e6a):

Estimación: -0.1455 **Significancia:** Altamente significativo ($p < 0.001$)

Interpretación: Las mujeres extranjeras tienen una probabilidad 14.55 puntos porcentuales menor de trabajar en comparación con las chilenas. Esta diferencia podría deberse a múltiples factores, como barreras legales, discriminación laboral, falta de redes de apoyo, o dificultades en la convalidación de títulos educativos. Este hallazgo resalta la vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres migrantes en el mercado laboral chileno.

-Región de residencia (región): Efectos regionales comparados con la Región Metropolitana

Las regiones extremas o más rurales, como la región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Ñuble, presentan coeficientes negativos significativos, lo que evidencia una menor participación laboral femenina en comparación con la capital. Este resultado puede explicarse por menores oportunidades laborales, menor oferta de servicios de cuidado infantil, menor dinamismo económico o arraigos culturales más tradicionales que dificultan el acceso de las mujeres al empleo remunerado.

Destaca Aysén, con un coeficiente positivo y significativo (0.0426, $p < 0.01$), lo que sugiere que, en comparación con Santiago, las mujeres en esta región tienen una participación laboral relativamente mayor. Esto podría estar vinculado a dinámicas económicas locales particulares o a una menor disponibilidad de redes familiares, lo que obliga a una mayor inserción laboral.

-Total de personas por hogar (tot_per_h):

Estimación -0.009 **Significancia:** Altamente Significativo ($p < 0.001$)

Interpretación: Por cada persona adicional que vive en el hogar, la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral disminuye en 0.9 puntos porcentuales. Este efecto negativo podría estar relacionado con mayores responsabilidades de cuidado, sobre todo en hogares con presencia de niños o adultos mayores dependientes, lo que refuerza la hipótesis de la sobrecarga de tareas domésticas que enfrentan muchas mujeres.

-R² ajustado: **0.1745**

El modelo logra explicar alrededor del **17.45%** de la variabilidad en la probabilidad de participación laboral femenina. Aunque no es un valor elevado, es razonable para estudios sociales donde las decisiones individuales, como la participación en el mercado laboral, dependen de múltiples factores personales, sociales, culturales, psicológicos o incluso aleatorios que no siempre pueden ser medidos u observados en un modelo.

-F-estadístico : 540.7, ($p < 2.2e-16$)

Indica que el conjunto de las variables independientes incluidas en el modelo es estadísticamente significativo. Esto significa que al menos una de las variables explicativas tiene un efecto real sobre la variable dependiente, descartando la posibilidad de que las relaciones observadas sean producto del azar. En resumen, las variables explicativas utilizadas aportan significativamente al modelo, es decir, el modelo es mejor que uno sin variables explicativas.

Conclusión

La investigación sobre las variables que influyen en la participación laboral femenina en Chile, utilizando datos de la encuesta Casen, confirma que la participación de la mujer en el mercado laboral chileno es un tema complejo, influenciado por factores socioeconómicos y demográficos importantes.

Uno de los puntos más relevantes es la confirmación del impacto negativo del estado civil en la participación laboral de las mujeres. Es impactante ver que las mujeres casadas o en pareja tienen una probabilidad significativamente menor de trabajar, por lo que el estudio atribuye a la persistencia de una división tradicional del trabajo doméstico en Chile.

La relación no lineal de la edad con la participación laboral, alcanzando un pico alrededor de los 47 años, es otro resultado interesante. Sugiere que, aunque la experiencia es valiosa, las responsabilidades familiares o el agotamiento pueden llevar a una disminución de la participación en etapas posteriores de la vida, lo que podría indicar la necesidad de flexibilidad laboral y apoyo para las mujeres en diferentes etapas de sus carreras.

Además, el efecto positivo del nivel educativo en la probabilidad de trabajar refuerza la importancia de la inversión en educación para las mujeres. Sin embargo, la vulnerabilidad de las mujeres extranjeras en el mercado laboral chileno, con una probabilidad significativamente menor de trabajar, es un llamado atención sobre las barreras y la discriminación que enfrentan. Estos subrayan la necesidad de políticas de integración y apoyo para las mujeres migrantes.

Finalmente, las diferencias regionales en la participación laboral femenina demuestran que las oportunidades no son uniformes en todo el país, con una menor participación en regiones extremas o rurales comparado con la Región Metropolitana. El hecho de que Aysén destaque positivamente sugiere que dinámicas económicas locales o una menor disponibilidad de redes puede influir en una mayor inserción laboral.

Esta investigación nos proporciona una visión clara de los desafíos que aun enfrentan las mujeres en el mercado laboral chilenos. Los resultados no solo cuantifican estos desafíos, sino que también ofrecen puntos de partida para futuras discusiones sobre políticas públicas

y cambios culturales necesarios para fomentar una mayor equidad de género en el ámbito laboral.

Referencias

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (18 de marzo de 2024). *Encuesta de caracterización socioeconómica nacional*. Obtenido de Casen:
<https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2024>

Anexo

Variables que influyen en la participación laboral femenina

=====

Dependent variable:

o1
Participa

ecivil_dummy -0.159***
(0.005)

edad 0.044***
(0.001)

edad_sq -0.0005***
(0.00001)

r1a_dummy -0.145***
(0.009)

e6a 0.031***
(0.001)

region1 -0.022**
(0.011)

region2 -0.070***
(0.011)

region3 -0.044***
(0.010)

region4 -0.067***
(0.011)

region5 -0.046***
(0.007)

region6 -0.048***
(0.009)

region7 -0.053***
(0.009)

(0.007)
region8 -0.093***
(0.007)

region9 -0.082***
(0.009)

region10 -0.026***
(0.009)

region11 0.043***
(0.016)

region12 0.009
(0.013)

region14 -0.033***
(0.009)

region15 -0.038***
(0.011)

region16 -0.104***
(0.010)

tot_per_h -0.009***
(0.001)

Constant -0.494***
(0.021)

Observations 53,599
R2 0.175

=====

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01